



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ, ТРЕБУЮЩИХ УСТАНОВКИ ПДВ



АСС-БИЗНЕС СОФТ

Бутыгин В.В.

e-mail: bvv@bi-soft.ru, butygin.v.v@gmail.com

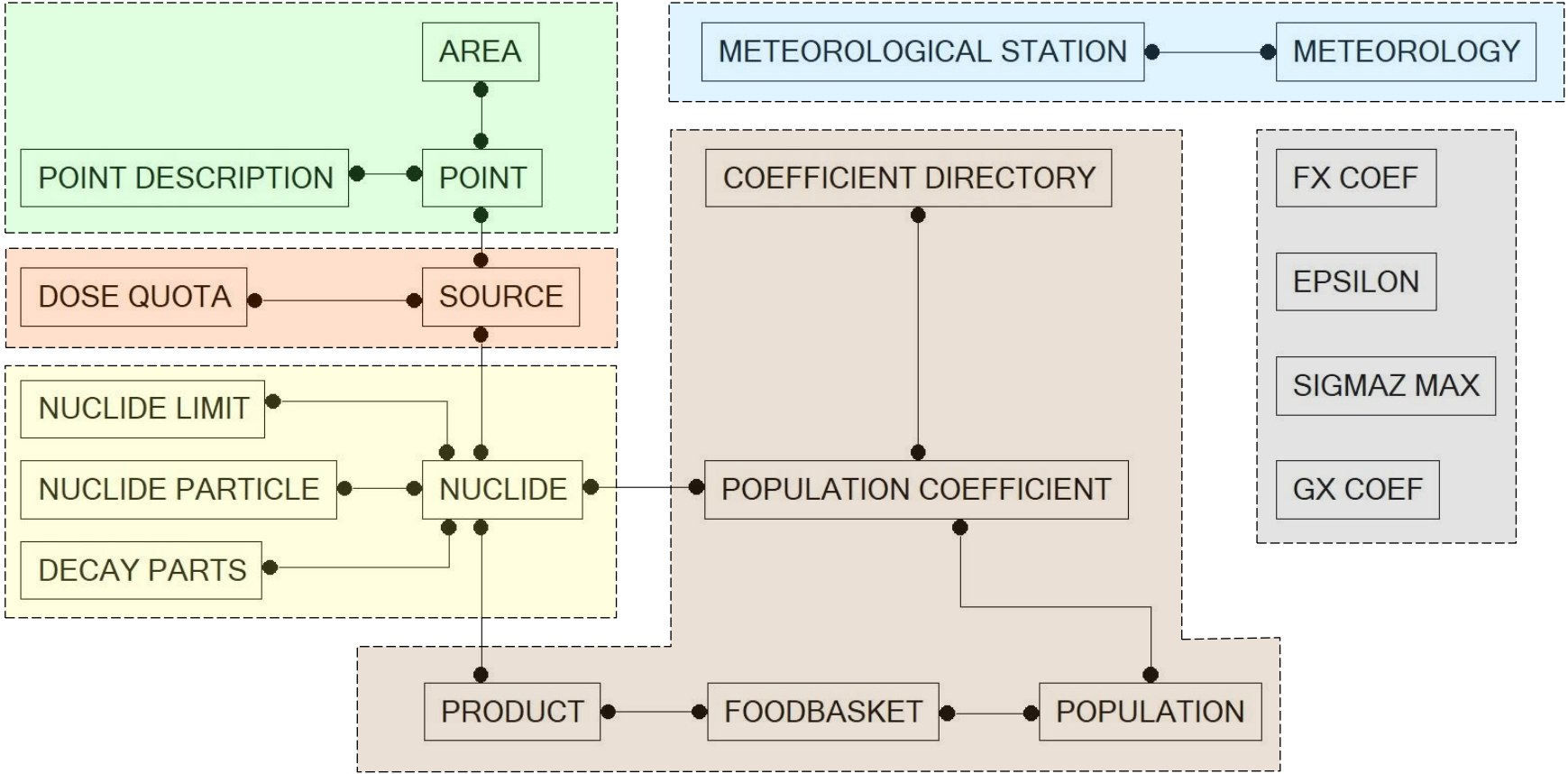
Март 1-2, 2022
Сочи, Россия

Вступление

На VIII Международной молодежной научной конференции Физика. Технологии. Инновации ФТИ-2021, был предоставлен доклад на тему систематизации и автоматизации расчетов ПДВ.

В рамках доклада были обозначены основные объекты и методика необходимые для реализации информационной системы для проведения расчетов, моделирования и визуализации данных.

Структура исходных данных



Используемая методика

Основным используемым документом, определяющим методику расчета, является «Методика разработки и установления нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух».

Также:

- Руководство по безопасности при использовании ядерной энергии «Рекомендуемые методы расчета параметров, необходимых для разработки и установления нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферу» (**РБ-106-15**);
- «Разработка и установление нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ с атомных электростанций в атмосферный воздух» (**МТ 1.2.1.15.1176-2016**);
- «Методика разработки нормативов предельно допустимых выбросов радиоактивных веществ в атмосферный воздух» (**ДВ-2010**);

Результат систематизации

В процессе систематизации методов расчета и справочных данных было выделено 4 блока:

- Комплекс справочников (нуклиды, популяции, коэффициенты и т.д.);
- Цифровое представление местности;
- Данные о погоде;
- Вычислительные блоки.

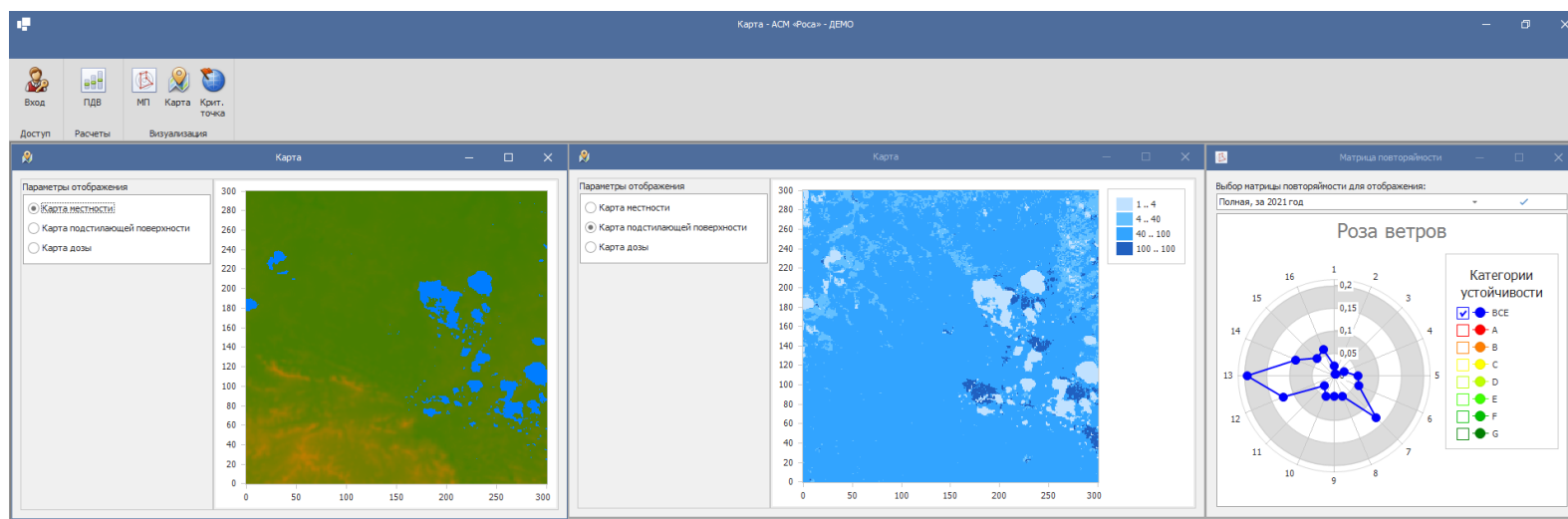
Основные функции АСМ «Роса»

Проведен анализ и обозначен функционал, который необходимо реализовать:

- Расчеты (фактор разбавления, дозы, ПДВ);
- Моделирование.

В рамках моделирования система должна позволить визуализировать данные и предоставить возможность сравнивать расчеты сформированные на основании различных параметров.

Вводные данные расчетов



Также данные о расположении источников выбросов, состава выбросов и квот.

Процесс расчета

The screenshot shows a dialog box titled "Параметры расчета" (Calculation Parameters). It contains the following fields and controls:

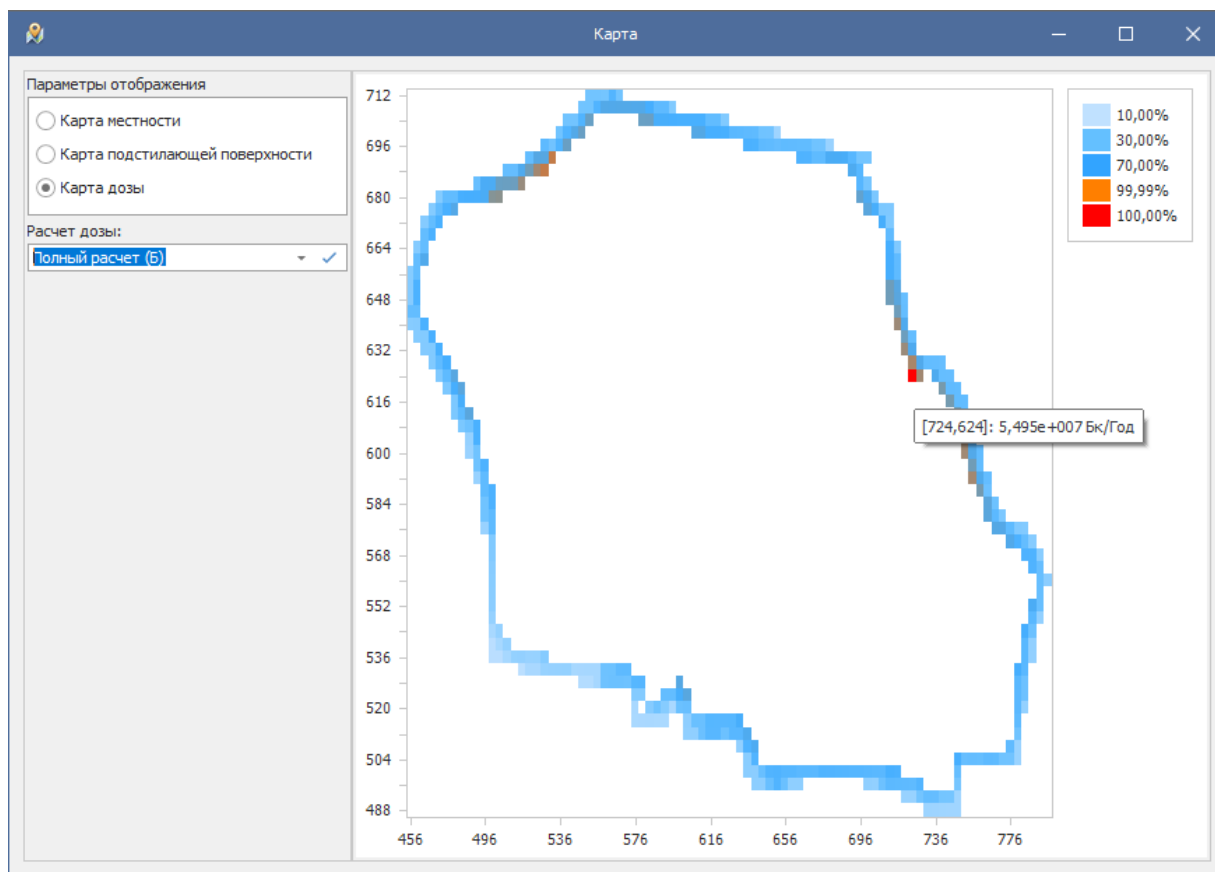
- ☒ Режим быстрого расчета (граница СЗЗ) - checked.
- Наименование расчета:
- Матрица повторяемости:
- Дозовые квоты:
- Плотность почвы, г/см³:
- Толщина поверхностного слоя почвы, м:
- Постоянная выведения, 1/с:
- Buttons: "Отмена" (Cancel) and "Старт" (Start).

Полный расчет состоит из последовательного вычисления фактора разбавления, дозы и ПДВ.

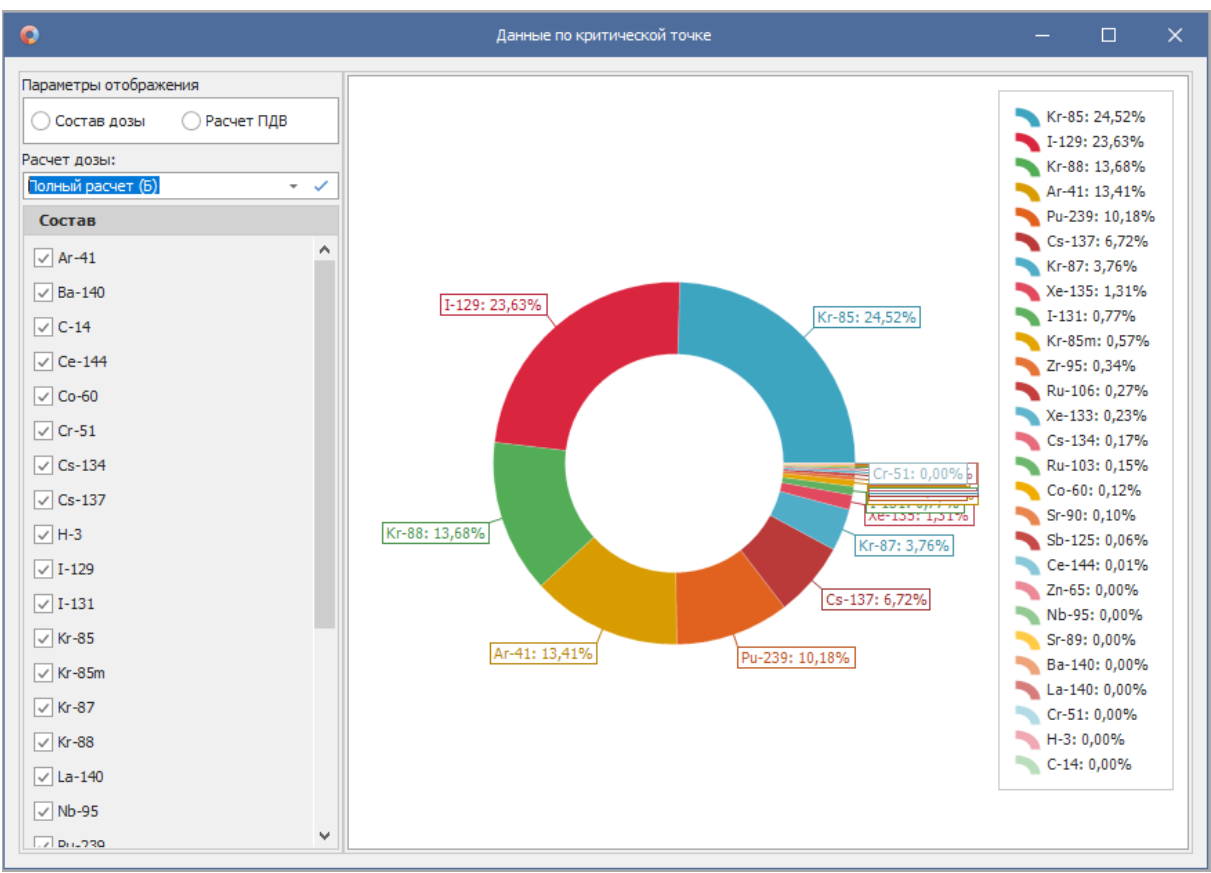
Режим быстрого расчета позволяет в течении 10-30 минут произвести все вычисления и определить критическую точку и популяцию на границе СЗЗ.

Полный набор параметров позволит выбрать точку (область) для расчетов и дополнить существующий расчет.

Результат расчета



Результат расчета



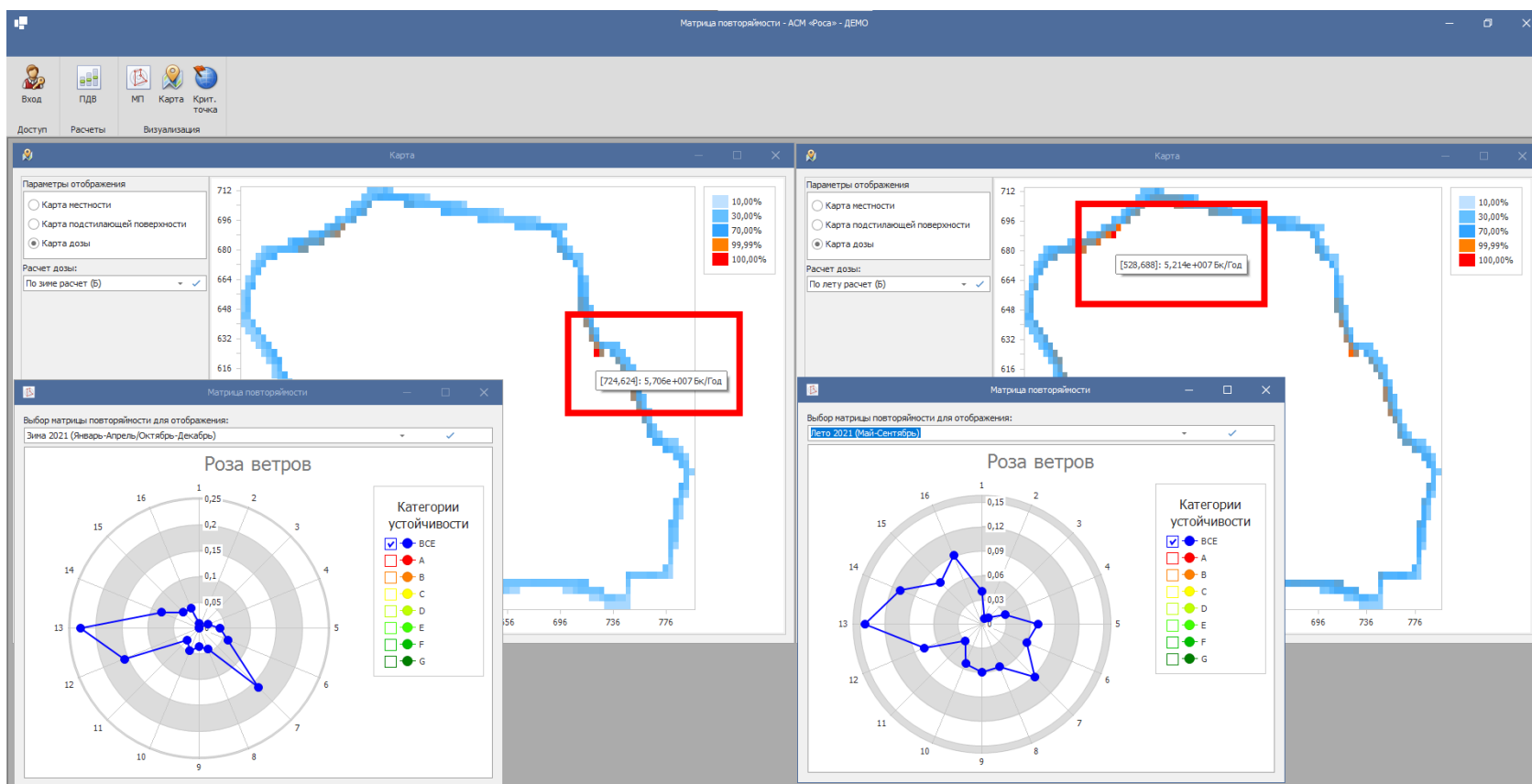
Моделирование

Возможность моделирования обеспечивается изменением любых входных данных, применять различные погодные данные, менять положение источников и состава выброса, границы СЗЗ.

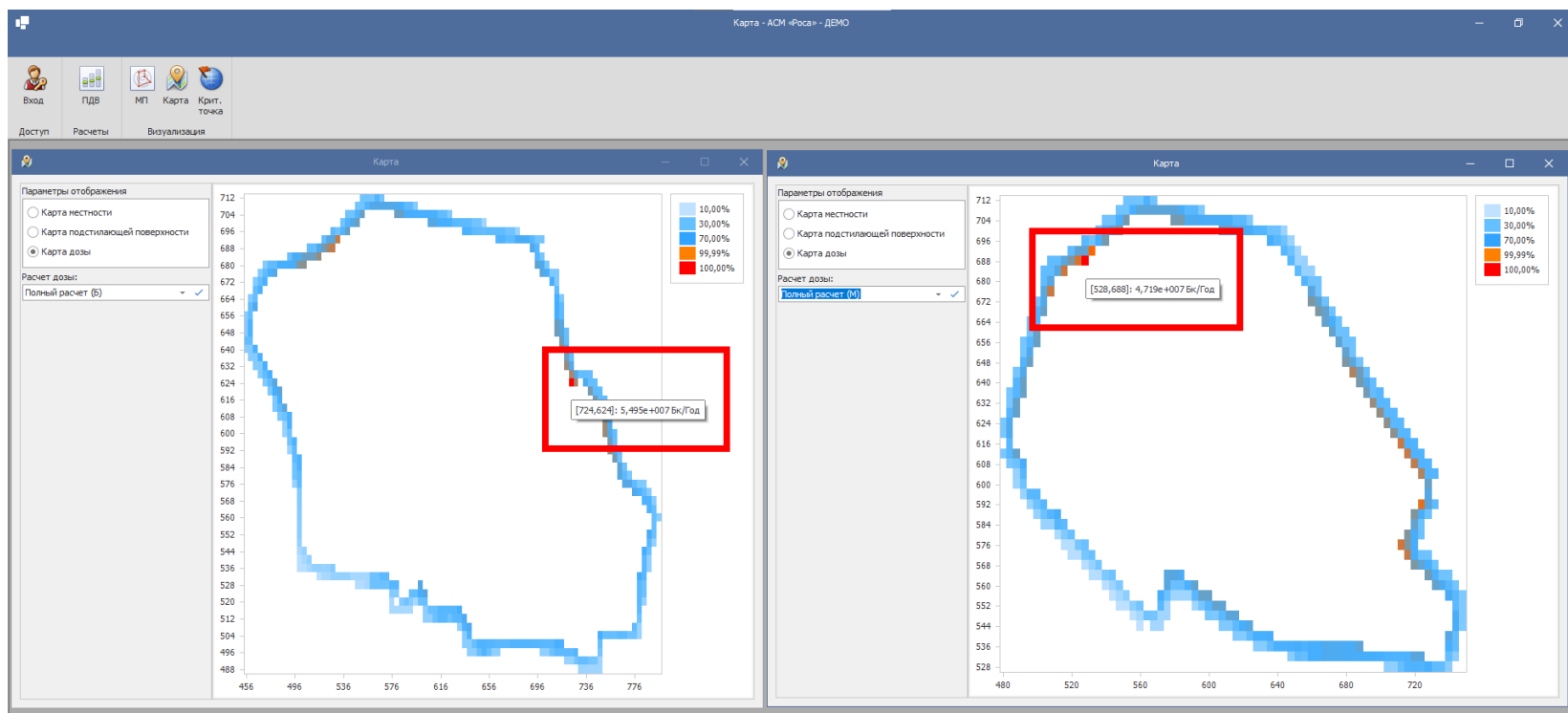
Соответствующая скорость вычисления, не требующая специального высокопроизводительного оборудования. Достаточно персонального компьютера в качестве рабочей станции, а также простая и понятная визуализация результатов расчетов.

Все это позволяет провести множественные расчет, сравнить полученные результаты и принять соответствующие решения.

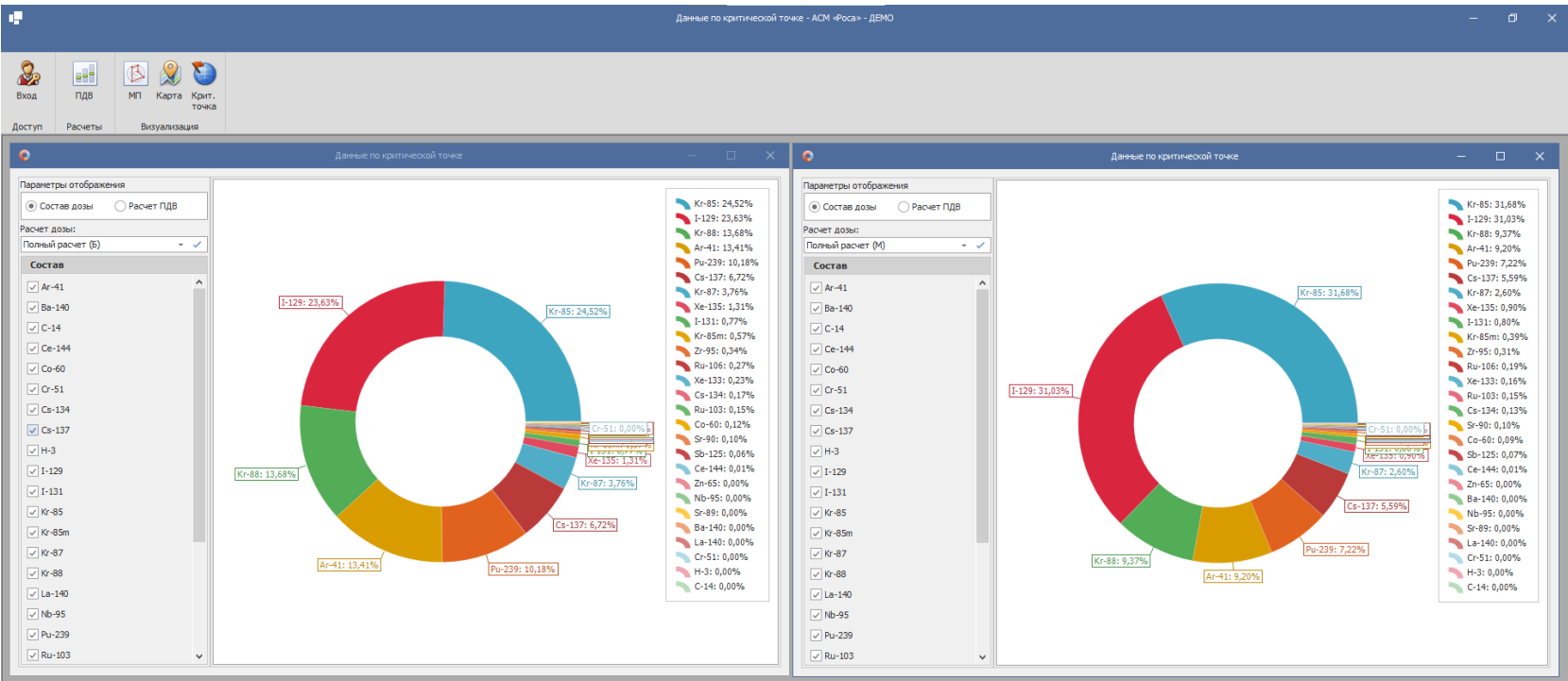
Разные метеоданные



Разные границы СЗЗ



Разные составы дозы



Заключение

В результате разработки АСМ «Роса» нам удалось достигнуть следующих целей:

- высокой скорости выполнения расчетов, менее 30 минут для расчета границы СЗЗ;
- адекватные требования к рабочей станции*;
- простоту и понятность пользовательского интерфейса для работы с создаваемыми данными.

* Тестирование проводилось на ПК с процессором Intel Core i7-10750H CPU.

*Используйте современные технологии, прогнозируйте, моделируйте
и принимайте наилучшие решения.*



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫБРОСЫ РАДИОНУКЛИДОВ, ТРЕБУЮЩИХ УСТАНОВКИ ПДВ

Спасибо за внимание!